装订线内

不要答题

北京大学信息科学技术学院考试试卷

考试科目：数据结构与算法 A　姓名：_____学号：_____

考试时间：2019 年 1 月 9 日　　任课教师: _____

题号	一 10	二 16	三 6	四 8	五 30	六 30	总分
分数							
阅卷人							

北京大学考场纪律

1、考生进入考场后，按照监考老师安排隔位就座，将学生证放在桌面上。无学生证者不能参加考试；迟到超过 15 分钟不得入场。在考试开始 30 分钟后方可交卷出场。

2、除必要的文具和主考教师允许的工具书、参考书、计算器以外，其它所有物品（包括空白纸张、手机等）不得带入座位，已经带入考场的必须放在监考人员指定的位置，并关闭手机等一切电子设备。

3、考试使用的试题、答卷、草稿纸由监考人员统一发放，考试结束时收回，一律不准带出考场。若有试题印制问题请向监考教师提出，不得向其他考生询问。提前答完试卷，应举手示意请监考人员收卷后方可离开；交卷后不得在考场内逗留或在附近高声交谈。未交卷擅自离开考场，不得重新进入考场答卷。考试结束监考人员宣布收卷时，考生立即停止答卷，在座位上等待监考人员收卷清点后，方可离场。

4、考生要严格遵守考场规则，在规定时间内独立完成答卷。不准旁窥、交头接耳、打暗号，不准携带与考试内容相关的材料参加考试，不准抄袭或者有意让他人抄袭答题内容，不准接传答案或者试卷等。凡有严重违纪或作弊者，一经发现，当场取消其考试资格，并根据《北京大学本科考试工作与学习纪律管理规定》及其他相关规定严肃处理。

5、考生须确认自己填写的个人信息真实、准确，并承担信息填写错误带来的一切责任与后果。

学校倡议所有考生以北京大学学生的荣誉与诚信答卷，共同维护北京大学的学术声誉。

以下为试题（共 5 单页）和 答题纸（共 4 页）

得分

一、选择填空题（9 题 10 空，每空 1 分，共 10 分）

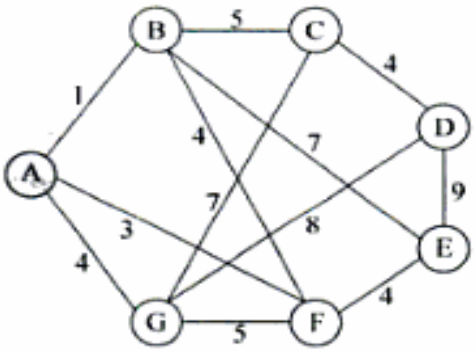
1. G 是一个非连通无向图，共有 28 条边，则该图至少有 _____ 个顶点。
2. 下面 A-D 四种方案中，_____ 可以判断出一个有向图是否有环（回路）。
   ①广度优先遍历　②深度优先遍历　③求最短路径　④拓扑排序
   A. ②④　B. ①②　C. ③④　D. ①②④
3. 对下列 4 个序列用快速排序方法进行排序，以序列的第 1 个元素为基准进行划分。在第 1 趟划分过程中，元素移动次数最多的是序列（ ）（多选）。
   A. 70，75，82，90，23，16，10，68
   B. 70，75，68，23，10，16，90，82
   C. 82，75，70，16，10，90，68，23
   D. 23，10，16，70，82，75，68，90
4. 若一个磁盘页块大小为 1024 字节，存储每个记录需占用 16 字节，其中关键码占 4 个字节，数据字段占 12 个字节，每个磁盘块的全部空间都用于+存储记录。所有记录均已按关键码有序存储在磁盘文件中。试问如果建立二级索引，二级索引大小 1024 字节，一级索引全部放在磁盘中，每个索引项 8 字节，其中关键码 4 字节，地址 4 字节，此时文件中最多存储___16384_____记录。
5. 给定 8 个初始归并段，其长度（记录数）依次为：5，30，12，18，3，17，8，6，如果假设每个记录占一个物理块，现作 3 路归并，请设计一个读写外存次数最小的归并方案，该方案归并这些顺串所需的总读记录次数为____212____。
6. 关于散列表的冲突处理方法，以下说法中错误的是：_____（多选）。
   A. 开散列法不会产生聚集现象。
   B. 使用伪随机探测法可以消除聚集。
   C. 使用线性探测法时，表中的每个空槽都有相同的机会接收下一个要插入的记录。
   D. 使用平方探测法时，只要表中仍有空槽，插入操作就一定会成功。
7. 4 一个 36 阶 B 树存储 20000 个关键码，那么在一次检索中最多访问_5___个 B 树结点。
8. 已知广义表 S=(a, L:(b, (c)), (L, d))，那么广义表 S 的深度为___4___，tail(head(tail(S)))的结果为___（c）____。
9. A[N][N]是三对角矩阵（即当|i-j|>1 时 A[i][j]=0，其他元素视为非

零元素，其中 0≤i,j<N)，现将其非零元素按行存储到一维数组 T 中（下标从 0 开始），则任意三对角线上元素 A[i][j](0≤i,j<N, |i-j|≤1)对应值在 T 中的下标 k 是___2*i+j_____。

得分

二、简答辨析题（7 小题，共 16 分）

1. （2 分）如下图，请用 Dijkstra 算法计算由源节点 A 到图中其他各结点的最短路径，写出计算过程。

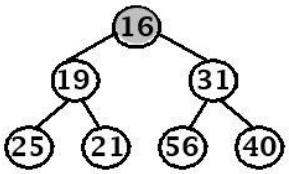


2. （2 分）关键码和排序码。

（1）如果待排序记录类型是（key，value），其中 key 是排序码，key 和 value 都不能唯一确定记录。请问记录的关键码是什么？

（2）如果待排序的记录类型是（k，a，b），其中 k 是排序码，a、b 都能唯一确定记录。那么 a、b 哪个是关键码？如果 a 单独被称为关键码时，b 算什么？

3. （2 分）给定初始整数顺串 (29，14，35，13，45，8，42)，以及如下图所示的大小固定为 7 并且初始元素已知的最小堆，利用这个堆实现置换选择排序。请写出得到的第一个顺串，并画出此时堆的状态。



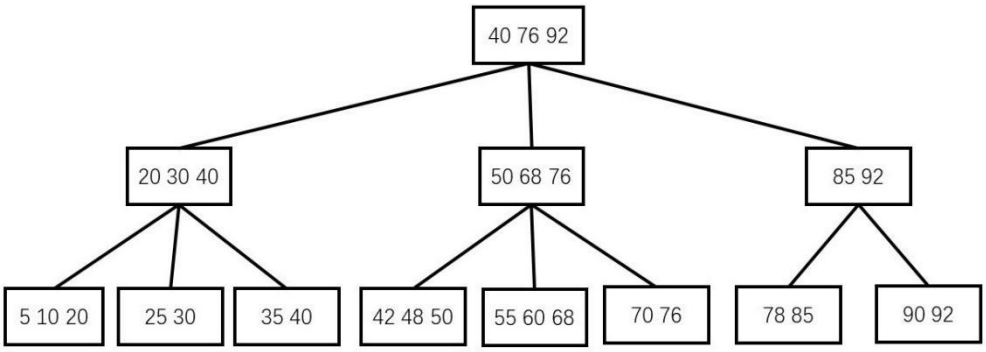
4. （2 分）用一个大小为 m 的散列表存储 n 个关键码，其中 n ≤ m/2。假设这 n 个关键码被随机映射到 n 个不同的位置。使用闭散列法和伪随机探测处理冲突。 证明对于 i = 1，2，…，n，第 i 次插入需要多于 $2lg\ n$ 次探测的概率至多为 $1/n^2$。

5. （3 分）红黑树的操作

（1）将下列数字 2，27，10，50，43，9，78，67，45 依次插入初始为空的红黑树中，画出每一步插入后的红黑树。(用圆圈○代表红色结点，三角△代表黑色结点)

（2）在上述红黑树中删除结点 78，画出删除后的红黑树。

6. （3 分）下图是一棵 3 阶 B+ 树

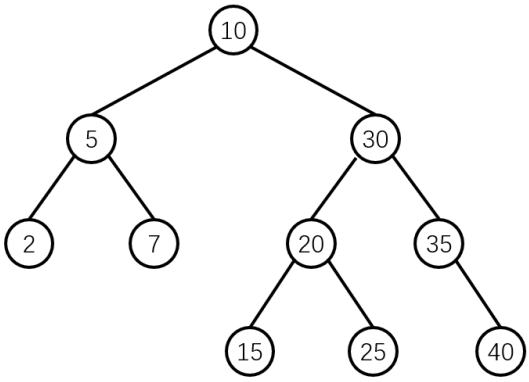


（1）在如图所示的 B+树中，查找关键码 60 对应的索引项，需要访问多少个 B+树结点？

（2）画出插入关键码 45 后的 B+树。

（3）画出在原图（不经过插入）中删除关键码 90 之后的 B+树

7. （2 分）对下面的 AVL 树，依次插入关键码为 28、1 两个结点。请严格遵循 AVL 树的操作规定，画出每次插入后所得到的 AVL 树。



得分

三、算法填空题（1 小题，每空 1 分，共 6 分）

1. （6 分）请在下面的代码的空白处填写合适的语句，使之可在常数空间和 O(nlogn)的时间复杂度下实现对一个无序链表的排序。

```
class Solution {
public:
    ListNode* sortList(ListNode* head) {
        If( head == NULL || head->next == NULL)
            return head;
        ListNode *fast = head, *slow = head;
        if (fast->next != NULL && fast->next->next != NULL) {
            _________（填空 1）____________;
            slow = slow->next;
        }
        fast = slow;
        slow = slow->next;
        _________（填空 2）_________;
        ListNode *l1 = sortList(__（填空 3）____);
        ListNode *l2 = sortList(___（填空 4）__);
        return MergeTwoSortedLists(l1, l2);
    }
    ListNode* MergeTwoSortedLists(ListNode *l1, ListNode *l2) {
        ListNode *dummy = new ListNode(-1);
        ListNode *cur = dummy;
        while (l1 && l2) {
            if (l1->val<=l2->val) {
                cur->next = l1;
                l1 = l1->next;
            }
            else    {
                cur->next = l2;
                l2 = l2->next;
            }
            cur = cur->next;
        }
        cur->next = __(填空 5)_______;
        return _____(填空 6)_____;
    }
};
```

得分

四、设计分析题（2 小题，共 8 分）

1. （4 分）在有向图 G=（V，E）中，对于给定节点 u 和 v，编写伪代码计算$|\{k \in V|(u,k) \in E \,\&\, (k,v) \in E\}|$，即：u 到点 k 有边、且点 k 到 v 有边。计算这样的点 k 的数量。(图中节点数目为 n，边的数目为 m)。注：可选用邻接矩阵或邻接表来表示图，请说明算法思路，然后写出算法框架，最后注意说明算法的时间复杂度。

2. （4 分）伸展树（Splay 树）是一种自平衡的 BST，数据结构如下：

```
struct TreeNode {
    int     data;
    TreeNode * father,* left,* right; //分别代表父，左子，右子
};
```

可以直接使用的函数：

```
void Splay(TreeNode* x, TreeNode* f); // 将 x 旋转为 某祖先 f 的子结点
                                      // 把 x 旋转到根结点即 Splay(x, NULL)
TreeNode * find(int x, TreeNode* S); //表示在 S 中查找元素 x 的位置
                                     //若找不到，返回该插入位置的父亲结点
void Delete(TreeNode* x); // 删除以 x 结点为根的子树
```

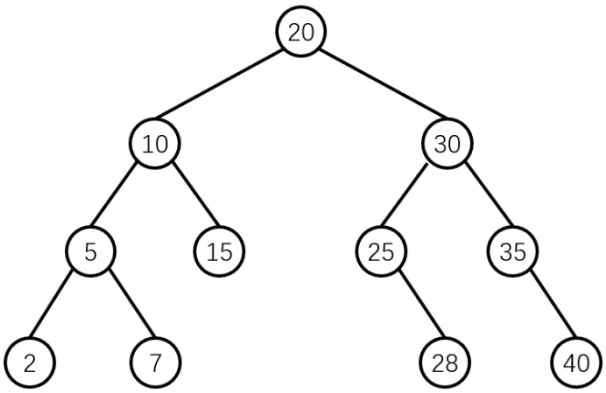
如果将树 T 视为一棵 Splay 树，根节点为 root，现在要将树中大于 7 且小于 35 结点删除（7、35 本身不删除），请给出相应代码，并画出删除后的 Splay 树。

得分

五、期中成绩

（共 30 分）

得分

六、上机成绩

（共 30 分）